

Respostas – Modelagem de Dados e Sistemas de Banco de Dados

1. Arquivos convencionais

Alguns fatores podem levar alguém a preferir arquivos convencionais: simplicidade para sistemas pequenos; menor custo e menor complexidade inicial; necessidade de apenas algumas operações simples; pouca quantidade de dados; e ausência de necessidade de compartilhamento simultâneo dos dados por vários usuários ou aplicações.

2. Sistemas de Banco de Dados

Os Sistemas de Banco de Dados são preferíveis quando há grande volume de dados, muitos usuários ou aplicações acessando as informações, necessidade de segurança e controle de acesso, compartilhamento de dados, redução de inconsistências, controle de concorrência, recuperação em caso de falhas e necessidade de consultas e atualizações mais eficientes.

3. Modelo conceitual, lógico e físico

- **Modelo conceitual:** representa os dados e seus relacionamentos de forma independente da tecnologia utilizada. É uma visão mais próxima das regras do negócio, normalmente usando entidades, atributos e relacionamentos.
- **Modelo lógico:** transforma o modelo conceitual em uma estrutura adequada a um modelo de dados, como o relacional. Define, por exemplo, tabelas, atributos, chaves primárias e estrangeiras e relacionamentos.
- **Modelo físico:** descreve como os dados serão efetivamente armazenados no SGBD e no meio de armazenamento. Pode incluir tipos de dados, índices, particionamento, organização dos arquivos, blocos e outros detalhes de implementação.

4. Fator de bloco

A definição do fator de bloco pertence ao **modelo físico**, pois está relacionada à forma como os registros são organizados e armazenados fisicamente em blocos.

5. Tipo de dado

A definição do tipo de um dado, como numérico, alfanumérico ou data, normalmente pertence ao **modelo físico** quando se trata do tipo de dado específico utilizado pelo SGBD. No modelo lógico podem existir definições de domínio ou tipos abstratos, mas a escolha do tipo concreto de armazenamento é uma decisão física.

6. Redundância controlada e não controlada

- **Redundância controlada:** ocorre quando a repetição de dados é planejada e administrada pelo sistema para atender a uma necessidade, como melhorar o desempenho ou facilitar determinadas consultas. Exemplo: manter uma informação derivada ou uma cópia planejada de um dado, com mecanismos para mantê-la consistente.
- **Redundância não controlada:** ocorre quando o mesmo dado é armazenado em vários lugares sem um controle adequado, podendo gerar inconsistências. Exemplo: o endereço de um cliente ser digitado em três arquivos diferentes e apenas um deles ser atualizado quando o endereço muda.

7. Modelo de formulário – Cadastro de Empregados

Os campos marcados com * são obrigatórios. O formulário utiliza formatos e opções que ajudam a reduzir erros de preenchimento.

Campo	Como preencher / validação
Matrícula *	Campo obrigatório; código numérico ou alfanumérico definido pela empresa; não permitir duplicidade.
Nome *	Nome completo; campo obrigatório; evitar números e caracteres incompatíveis.
Data de nascimento *	Formato DD/MM/AAAA; validar se a data é válida.
Sexo *	Selecionar uma opção em lista, conforme o padrão adotado pela empresa.
Nome do pai *	Nome completo; campo obrigatório.
Nome da mãe *	Nome completo; campo obrigatório.
Nome do(a) cônjuge	Preencher quando aplicável; deixar em branco quando não houver.
Logradouro *	Rua, avenida, travessa etc.; campo obrigatório.
Número *	Número do imóvel; aceitar 'S/N' quando aplicável.
Complemento	Apartamento, bloco, casa etc.; opcional.
CEP *	Formato 00000-000; validar quantidade de dígitos.
Bairro *	Campo obrigatório; preferencialmente selecionado ou validado a partir do endereço.
Cidade *	Campo obrigatório; usar nome padronizado.
UF *	Selecionar uma das 27 UFs brasileiras em lista.

Observação: Para garantir maior fidelidade dos dados, o formulário deve usar campos obrigatórios, máscaras de entrada (como CEP e data), listas de seleção para valores padronizados, validação de formatos e regras para impedir duplicidades ou informações incompatíveis.